

4-Distribuciones continuas. Distribución normal

¿Á

bjbjø“ø“

šù>\šù>\x<

ÿÿÿÿ

Tü\

4-Distribuciones continuas. Distribución normal

Distribuciones de probabilidad continuas

Cuando una variable aleatoria es continua no tiene sentido calcular la probabilidad de un valor ya que, pueden tomar cualquier valor dentro del intervalo, por ello se calcula la probabilidad asociada a un intervalo. Si representamos los datos en un histograma de frecuencias relativas y dibujamos el polígono de frecuencia. A la función que representa este polígono se denomina función densidad $f(x)$.

En este ejemplo mostramos los tiempos que han tardado 20 niños en recorrer cien metros y hemos representado los datos en un histograma de frecuencias relativas con el polígono de frecuencias, en la gráfica derecha vemos la función que se ajusta al polígono.

EMBED PBrush

Propiedades de la función densidad de una variable continua:

- Es siempre positiva.

EMBED Equation.3

- El área limitada por la gráfica de $f(x)$ y el eje OX es igual a 1.

- La probabilidad de que una variable aleatoria continua tome un valor en un intervalo cerrado arbitrario $[a, b]$, es el área del recinto limitado por la gráfica de la función densidad $f(x)$, el eje OX y las rectas $x = a$ y $x = b$.

Parámetros

Nombre

Definición

Fórmula

Media

Valor promedio de la distribución.

Varianza

Es un valor promedio del cuadrado de la desviación de cada valor respecto de la media.

Ejemplo: Halla la media y varianza de una variable aleatoria que tiene la siguiente función densidad

Distribución Normal o de Gauss

Cuando se estudian variables aleatorias continuas como: las notas de una materia, las alturas y pesos, etc. Siguen una distribución normal también conocida como curva o campana de Gauss.

Variable normal: es una variable aleatoria continua cuya función de densidad

1. Dominio o Campo de existencia: Toda la recta real; es decir $\mathbb{R}$

2. Simetrías: La función es simétrica respecto a la recta vertical

3. Cortes con los ejes:

Con el eje X: no hay puntos de corte, es una asíntota. $Y = 0$

Con el eje Y: para

EMBED Equation.3

4. Crecimiento y decrecimiento: La función crece hasta $x = -1$ y decrece desde $x = -1$

5. Máximos y mínimos: La función no tiene mínimos y presenta un máximo en $x = -1$

6. Puntos de inflexión: la función presenta dos puntos de inflexión L y L' para los valores de la variable $x = -2$ y $x = 0$

7. Área encerrada bajo la curva: El área del recinto determinada por la función $f(x)$ y el eje X es igual a la unidad.

En el intervalo $[-1, 0]$

esta el 68,26 % del área total. Es decir:

esta el 95,45 % del área total. . Es decir

la curva de Gauss varía.

EMBED PBrush

Distribución Normal Estándar

Por tanto, hay infinitas distribuciones

, pero aquella que tiene por media el valor de cero ($\mu = 0$)

) y por desviación típica el valor de uno ($\sigma = 1$)

) se llama distribución normal estándar, o bien normal reducida

, y su función de densidad será:

Como ninguna variable sigue una distribución normal estándar transformamos la variable X que sigue una distribución normal con media μ y desviación típica σ

en otra variable Z que siga una distribución normal estándar

y esta transformación se conoce con el nombre de Tipificación de la variable.

Propiedad: si X es una distribución normal con media

EMBED Equation.3

y desviación típica

, entonces la variable

sigue también una distribución normal con media

Para realizar la tipificación de la variable es necesario seguir los siguientes pasos:

1. Trasladar la media, es decir, que la media coincida con el origen de coordenadas

2. Llevar la desviación típica a 1

. Es decir, contraer o dilatar la gráfica de la distribución para que coincida con la ley estándar.

Uso de tablas

Las probabilidades correspondientes a una variable Z con distribución

se encuentran tabuladas. En la tabla solo nos da las probabilidades de

y tenemos que la columna izquierda contiene las unidades y las décimas y en la fila de arriba se encuentran las centésimas: A continuación mostramos algunos ejemplos.

Para el cálculo de

directamente de la tabla

EMBED PBrush

Para

buscamos la fila correspondiente al valor 2,6 y la columna que corresponde a 0,01. La intersección es 0,9955.

Para el cálculo de

Para el cálculo de:

Para el cálculo de:

Conocida la probabilidad calcular el valor de a

En ocasiones lo que interesa es conocer un intervalo con una determinada probabilidad para ello tenemos dos posibilidades:

EMBED Equation.3

Se busca directamente en la tabla el valor de la probabilidad y vemos el valor de a será positivo (a).

Utilizamos

y buscamos para este valor, el valor de a que será negativo ($-a$).

Se busca directamente en la tabla el valor de la probabilidad y vemos el valor de a será negativo ($-a$).

y buscamos para este valor, el valor de a que será positivo (a).

Una vez encontrado a lo siguiente es calcular la variable X y nos vamos a la fórmula de la tipificación.

Tabla de distribución normal $N(0, 1)$

Aproximación de la binomial por la normal

En las distribuciones binomiales para calcular las probabilidades cuando las experiencias son elevadas hay que hacer multitud de cálculos y como a medida que aumenta el número de pruebas, la desviación típica aumenta, la curva se aproxima a una distribución normal.

Teorema de De Moivre: Para aproximar una distribución binomial

a una la distribución Normal se debe cumplir que

, entonces:

EMBED PBrush

Corrección por continuidad

En la distribución binomial al ser de variable discreta tiene sentido calcular la probabilidad puntual $P(x=3)$, sin embargo, en las distribuciones continuas, no tiene sentido, y las probabilidades puntuales son nulas. Por tanto, para calcular las probabilidades procedemos del siguiente modo:

Dada la siguiente gráfica y ayudándote de su representación, indica si es una funciones de densidad de variable continua. Si es afirmativo calcula

Dada la siguiente función de densidad. Calcula la media y la varianza. (Hay que utilizar integrales).

En una distribución normal

, calcula las siguientes probabilidades:

, calcula los siguientes valores de k sabiendo que k es siempre positivo:

EMBED Equation.3

Dada una distribución normal

, calcula:

Un taller ha observado que la permanencia de los coches hasta ser reparados y salir del taller sigue una distribución normal de media 9 días y desviación típica 2,5.

¿Cuál es la probabilidad de que un coche permanezca menos de dos días?

¿Cuál la probabilidad de que un coche permanezca más de cinco días?

¿Cuál la probabilidad de que un coches esté comprendido entre siete y diez días?

La nota media de los exámenes de matemáticas de primero de bachiller sigue una distribución normal media 6,5 y la desviación típica de 2,35.

¿Cuál es el porcentaje de personas que tienen más de un ocho?

¿Cuál es la probabilidad de que en una clase de 25 haya cuatro que saquen un ocho?

El tiempo necesario para que un alumno de 1º de Bachiller termine un examen de distribuciones de probabilidad se distribuye normalmente con una media de 56 minutos y desviación 20 min.

Calcula la probabilidad de que un estudiante tarde menos de media hora.

Calcula el porcentaje de estudiantes que emplean entre 30 minutos y una hora.

¿Qué tiempo utilizan como máximo el 75 % de los estudiantes?

¿Qué probabilidad hay de que en una clase de 25 alumnos haya 20 que terminen antes de una hora?

Los coeficientes intelectuales siguen una ley normal de media 100 y desviación 15. Por ejemplo Leonardo Da Vinci se supone que tenía un coeficiente de 220, mientras que Bil Gates o Einstein de 160. Para que una persona se considere normal el coeficiente debe situarse entre 90 y 110. De los 900 alumnos que hay en el instituto Juan de Padilla, contesta.

Número de alumnos que se consideran normales.

Número de alumnos que están por debajo de 90.

Número de alumnos que están por encima de 110.

Número de alumno del Juan de Padilla tengan un coeficiente mayor de 160?

Tenemos una moneda trucada de forma que la probabilidad de que salga cara es tres veces mayor que salga cruz. Si lanzamos 400 veces, calcula:

La probabilidad de que la cara salga 400 veces.

La probabilidad de que la cruz salga más de 100 veces.

La probabilidad de que la cara salga más de 330 veces.

Cual sería el número de caras para que la probabilidad fuera como máximo del 90%?

Tenemos un dado trucado donde p es la probabilidad de que salga el seis que es superior al resto. Si lo lanzamos 15 veces y la media es de 13,5, calcula:

La probabilidad de obtener en los 15 lanzamientos ocho seises.

¿Cuántas veces habrá que lanzarlo para que la probabilidad de obtener al menos un seis sea de 0,95 %?

Si lo lanzamos 250 veces, ¿cuál sería la probabilidad de obtener menos de 210 seises?

Se lanza un dado 420 veces. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un cuatro mas de 80 veces?. Si el dado estuviese trucado y la probabilidad de sacar el cuatro fuera de 0,4, ¿cuál sería la probabilidad de obtener un cuatro más de 160 veces?

En una competición de tiro el ganador es capaz de acertar 8 dianas de cada diez. ¿Cuál sería la probabilidad de que en 120 tiros acierte 100?.

La probabilidad de que un niño tenga los ojos azules es de 0,2. Si en el año 2012 en Illescas hubo 1200 nacimientos, responde:

¿Cuántos niños nacieron con los ojos azules?.

¿Cuál es la probabilidad de que halla 200 niños con ojos azules?.

¿Cuál la probabilidad de que halla más de 200 niños con ojos azules?.

¿Cuál la probabilidad de que hubiera entre 200 y 280 niños con ojos azules?.

Beatriz quiere aprobar un examen de sociología y sabe que el examen consta de 40 preguntas tipo test y en cada pregunta hay tres opciones y que aprueba con más de 15 aciertos. Se quiere presentar sin haber estudiado nada y va a responder al azar .

La probabilidad que tiene de aprobar.

La probabilidad de que acierte más de 20 preguntas.

La probabilidad de que acierte entre 10 y 15 preguntas.

La probabilidad de que acierte 15.

La altura de las alumnas de la ESO sigue una distribución normal de 165 cm de media y una desviación típica de 15 cm.

¿Cuál es la probabilidad de que una persona mida más de 180 centímetros?.

Si en el instituto hay 350 alumnas que cursan la ESO, ¿cuántas alumnas se espera que midan más de 180 cm?.

Masmattest quiere para este verano regalar camisetas con su logo entre sus 350 alumnos.

Para ello sabe que la talla media es de 52 con una desviación típica de 3 cm. Si las camisetas se fabrican en tres tallas: la S para 48 - 51 cm, la M para 51 - 54 cm y la X para 54 - 57 cm, ¿calcula el número de camisetas de cada clase que deberá comprar?.

En una urna tenemos 12 bolas rojas y 4 azules. Hacemos extracciones sucesivas y con reemplazamiento y consideramos la variable aleatoria “el número de bolas rojas.

Si hacemos cinco extracciones, ¿Calcula la distribución de probabilidad de X, su media, su desviación típica y

EMBED Equation.3

Si se hacen 420 extracciones, ¿cuál es la probabilidad de que salgan más de 340 bolas rojas?.

En un estudio sobre las pulsa

óïëâÜÖÍÄ¾í¶ë«¶í¶ë ~¶í¾í{í}fíQ

jäW

EHöÿU

j • V

EHèÿ

EHèÿU

j´“ V

j|™ V

h{L}

÷ë÷âÖÎ¼°Öâ⌘Ž•÷ÖÎfwÖŽ•÷kcQE

jía

EHîÿU

jK> V

jUì9V

kdP]

ÿ4Ö

kd×\

kdÝ]

kdð`

óíßÖÊÂ°⌘ÊÊÊÂ´†ÊÊÊÂthÊÊÊÂVJÊ

júo

EHàÿU

j[|

EH▷ÿU

j½ V

j▷h

j• V

j(f

EH,ÿU

j<¬ V

EHèÿ

EHèÿU

EHèÿ\

kdŠd

kd‡e

øðéãÝÔËÔÂËÔËÔμÔ£”μÔ◁□peSDp

j“v

EHäÿU

j†± V

EHôÿ\

EHôÿU

jìs

EHöÿU

jù° V

ÿ4Ö

kdøu

ÿÿÿÿ

úñǎñÚİÇ¿»°¿Ç —Š—xiŠ—Š—WHŠ—

jEÅ V

jGÄ V

j^z

jŸÀ V

EHôÿ

kdËy

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

kd•

ôëÜÑ¿°ÜÑěŁě‘,ŁěŁěpaŁěŁěpRŁěŁě

jXĬ9V

jTĬ9V

EHäÿU

jxĬ9V

EHôÿ\

EHôÿU

íƮÑĚÑĚÈŧ§ÑĚÑĚÈ•†ÑĚÑĚÈteÑĚÑĚÈSD

EHöÿU

jªĐ9V

jwÑ9V

jaÐ9V

jèĬ9V

jÖĬ9V

òéòé×Èòéòé¶§òéòé•†òé{pgcUOIé

hÃn\$

j_Ñ9V

jÄÐ9V

jpÑ9V

kd%o*

0*ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

÷óèà÷×ÎÂ¼¶×©×—^©×©×vg©×©×UF

EHúÿU

jÛ+:V

j·+:V

j\+:V

jÇ*:V

kdJ

òéãéòéÑÂòé³ˆ—‡³éyéòégXòéòéÑI

EHöÿU

EHäÿU

jZ,:V

EHôÿ\

EHôÿU

òéãéÚÑÃÑ,Ñ!—,Ñ,Ñ...v,Ñ,ÑdU,Ñ,Ñ

hı2ò

j[ÉáY

j÷2:V

jè2:V

ıPÑÈÑÈ¶§ÑÈ™ÈfqbƒÈƒPAƒ

jà&

jÉ\$

hÃn\$

jz"

EHòÿU

jn3:V

j§ÈáY

kdÕö

ÿ4Ö

gdÃn\$

„Lÿ

`„Lÿ

÷éáÝÒÊáÁμ¯©÷œ÷Š{œ÷œ÷iZœ÷ÁTJT

jkù

EHöÿU

jöB:V

jb÷

jŠÈáY

„äÿ

„Çÿ

],äÿ^„Çÿa\$

kdû

ðäÚÔÐÔÚÔÁμÚÐ¯§Ðœ”§Ð<~<|]~<T~<

jÙ1

j¨<:V

î:V

j<p

jCC:V

jÅ,:V

ÿ4Ö

İÞÑÈÀ¼±©À¼ÈÑÈ—^ÑÈÑÈvgÑ^Q^

j=D:V

jëb

j#D:V

jX6

j5î:V

EHöÿU

jÇ<:V

íþÑíÄ¾,®,œ®Í,Š,®,xl®ÍÄdíYQdí

jaî:V

jqm

j"Z:V

hÃn\$

júj

jŽ`:V

hejŽ

j°g

ï³X

„äÿ

„Çÿ

]„äÿ^„Çÿa\$

kd/j

ÿ4Ö

kdDp

÷ê÷ØÉêÄ½Ä²a½Ä š~| ÄvšjbSGjš

jþÓ

jió:V

EHöÿU

EHöÿ

j®ä:V

j~î:V

jPä:V

óěÜÐó\ÆÀóě±¥ó\™'ì†~'ì\sk'íóě\p

jpó:V

jno:V

jâÛ

jmó:V

j|Ø

jló:V

j=Ö

jkó:V

kd<Û

óíóâÖÊóÆ³⁄₄Æ³«³⁄₄ÆóâœóíóâuóÆicZcQ

jvó:V

jFj

jtó:V

jsó:V

jró:V

EHöÿU

EHöÿ

kdÖo

ÿ4Ö

j¨v

EHäÿU

jÑě³X

j¹s

jÐě³X

j"q

jĭě³X

kd{p

ÿÿÿÿ

kd×u

F¿ ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

V ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

öíàíÐÁàí·í·fö«í·fàí›ŒÈà†«€ztke]Y

EHèÿU

jÓë³X

j3y

EHöÿU

jÒë³X

kdQ{

ÿ4Ö

kdÅ~

*ÿÿÿÿ

ôiäÐØÞĬÆĬÄĬ³Ĭĭ'³Ĭ³Ĭ€q³ĬämbZäÞØÞĬ

b;V

EHòÿU

j, _;V

jZÿ

j•^;V

hÃñ\$

jl□

j„\;V

kdÓþ

kdx

÷êáĬÂêáêá®Ÿê™êá‡xê™êáfWê™Q÷Qáêá

e;V

jêd;V

jÑd;V

EHöÿU

jÃd;V

kdÞ

ÿ4Ö

İÞÑÈÑÈ_©ÑÈÑÈ™ŠÑÈÑÈzkÑÈe_PE

EHîÿ\

EHîÿU

J<V

jŷl<V

jEpIV

íÞĬÉÃ°É°ÉŽ'°É°É€t°É°ÉbV°É°É

N<V

jòM<V

jt\$

EH,ÿU

jßJ<V

ía×ÑĚ¼±Ÿ¼‡~ÑuÑĚ¼±cT¼Ñ~Ñ×Ñ

jÝ/

EHĚÿU

jM<V

jā*

EHöÿU

jÆM<V

„~þ^„Đ

ía×ÑĚ×Ñ¹×Ñ×Ñ›×Ñ×Ñ}q×Ñ×Ñ_S×ÑĚ×Ñ

jX¹=V

jHP<V

jØ6

jE¹=V

jÙO<V

jŸ2

j‡O<V

ía×Ñ×ÑĲ³×Ñ×Ñj•×Ñ×Ñfw×ÑqÑq×Ñ_S×Ñ×

jDF

jàÃ=V

jÖA

j½¹=V

j^¹=V

jv=

jο¹=V

úèÜÒúÒúÀ´ÒúÒúϕ–ÒúÒú~rÒúlÒúZNÒ

j†Q

EHöÿU

j\¾=V

j}O

j3M

jÜÃ=V

jâJ

jƆÃ=V

jŒEH

jßÃ=V

„Oú`„Oú

„~Ɔ^„Ɖ

úδúƆÒδúδúÀ´δúδúϕ–δúδú„xδúδúfZδúδú

jÑ\

jóÁ=V

Á=V

jMX

jĲ=V

jcĲ=V

jÆS

j¾=V

íá×Ñ×ÑĲ³×Ñ×Ñ›×Ñ×Ñ}q×Ñ×Ñ_S×Ñ×Ñ

j1h

EHöÿU

j©IKV

jåe

jÚÃ=V

j~c

jÛÃ=V

jVa

Â=V

jOÁ=V

ía×Ñ×ÑĲ³×Ñ×ÑĲ•×Ñ×Ñfw×ÑokYOOH

jéĚ=V

j¹q

j{Ě=V

jPo

j»Ä=V

jçl

jIKKV

jŠj

j<KKV

„Oú`„Oú

÷ñçñŒÉçñÃçñ±¥çñçñ“‡çñçñuiçñÃçñW

j@Î=V

jÊl

EHöÿU

j9Î=V

j§z

j2Î=V

j„x

j)Î=V

jzv

jºl=V

óéääÑÃéää³§éãĲéãf éääāqeéääāS

j...Î=V

jŒ‡

jpÎ=V

jVÎ=V

j1f

jOÎ=V

jHÎ=V

jë~

óéãÚãéãÍÁéã´®çš`|çãçšmaçãçšR

9DV

j\$/LV

EHöÿ

EHöÿU

jîκ

óçácÛÊ¾çá·±çÛç—çácÛ‡{çácÛl`çácÛ

jä~

jμ—

j~”

jX’

íáÕïÈÂÕ°œÕïÕ°Š~ÕïÕ°l`ÕïÕ°N

j†SLV

jv:DV

jÖi

jT:DV

jfŸ

:DV

jôHLV

jÅ”

jí”IV

jt!

„äý^„„

`„äý

ciones por minuto de los 630 alumnos de la ESO se concluyó que siguen una distribución normal con una media de 79 y una desviación típica de 9.

Cuantos alumnos tendrán pulsaciones menores de 65.

Cuántos alumnos tendrán entre 75 y 85 pulsaciones.

Cuantas pulsaciones debe tener un alumno para el 90% sea superior a él.

Dada una distribución normal de desviación típica 9 en la que la probabilidad de obtener un valor por encima de 50 es de 0,0251.

¿Cuál es su media?.

¿Cuál su probabilidad de que los valores estén por debajo de 40?.

1º bachiller CCSS I / ed. 01-10-2013

PAGE

de 8

EMBED PBrush

öåöÖöäÈÄÄ,Ä©i,ÄÄ»

jæ^a

nIR

hÃn\$

°, . °ÆA!°Ð

ðœ/

È/"æ•¿îµ

ä<óûvÿ‰PNG

IHDR

sRGB

pHYs

Új~Ü

/0IDATx^íy

Öç+ëiêê^{a3}/4Ô·°%j–ÐÑ€À ör

¯gam~

Âž°

bÍòÇx

Œww

c{=f¼a{Ù

Ã¬'f°

öâ™

f1ø

f¤nÝG

R_R

ûZj,µ•

R`Í)@à[s]N

R`Í) Ysq£`V'\$¹žj

Ò•¾AÛ

>Æ>"`Â> "1)°†

»l6ĚĚ³7ø

.F@Âß

ú,,RSI

(Peð)¤Ěd2ét

õœN‡Óét¹\xe

\$öUàÃ@Y'

kEj,

wÀ*•JĚW2“Íä²9

æX'€□©d

¤klô644,Ýn‡ÃAi[+ŸPj')P

>F=Xy

Ý`Íqì,X,Šÿ

Ÿ¯Ñãñ°Äd÷Uà#AY'

õ¯@uÜYØ

Ÿb^o#,ÁÄÄÄh4

İZs=°p?2ÔBR ö

øØÂ

ì½x<‘Î¤].·

%[[[——Âáp<

gà#öiÑÒ

3÷'Éd\$

Á U{¯8œŽP8,,i1Œ>Œ”µ?H)I

ø”q.à...y;·Û£½?:;:,Cjp,&v

íSJR€

ÀÇt

†°±x

@/ŠßŸP

Hê€OYÒÀú¬h

ÕÒ“

¤@5‡°¬lÆ¾¼p(,Ú

^¯—V6D¥£ô¤

ˆšÅÇø‡%]Ñžl

ÆÈlf

-ìŠªGél

R jàS"

àMdlı"ü

?ì=,Â

õ„t£Ä²

)Pýı®

Æ›P□äWE d

fò a

²€UÀ‡]·%ₒxBˆ?ÖutÀÜÄ

saCfı

ª³Ç§˜{ð^N&ÅÀÇ¶||ä#„‡±Zā]Hı'

&Té–æ

f!Ý(1)@

˜...ýjpEžž™

CÛ¶m

ê'Ÿÿüçff›ûzûZ[[

|eøðé` (zðĐiıþ˜~Z

‡£ßÿÛ‡...Š!Ä²

¾ÙÙssóóÛ·o

'rĭž=íımeûÖă

n}¥à+

ÜÈ‘ñ`8>|d"

NÚì.ÉæÀ«ıÇ“ĚJ™Å□ùá£7ı

,ˆ@ÖÀ‡y:D(

øÆÆÇ^{−1}æ

!ıP}÷Ýıııı|pþă£³^MúñŽØ\$ÇÈá±`8q

p^Öç´á¶Us'

§uă0¶ÆKÁ...8 öôâW

ûı□°ÿß

•N%ol

R Ö

ø0l

ð??7>1qå•W

éøÿöýřþÃ+vw<ÝÙdw4Øì~je

ûl)à89K©ù/Ûÿ%_o¯=vŸPé”~

j]ê,n°)9¶,ó4

^THG¬‹äi’Ã/9|6{f|Uâ©‡«È¬ăf+áDáÃ

BESbR€

¾ðÄÄÙ=ĩ

ûÉ?ĩ□ò»ĩ□õě‡çúôðè

□^Ê¥rpà»tô*” Žö

'ßpwTè)JL

\hü

^#ăg¢

gbcg

É±3p¬Í•µ^{13~}L•‹ă°|t•pÑ□,ü

÷kWóÝ}ûĩûÓo8¼=v\$Or,%ÙÜ

¥lòW/|ehû€öÒ)%)@

&€ĩüðH"

#ÒbÈ>±9s6`Î

là]!gsäl™

€‚ó^Ò–[²e3ÿ|ÇwÃ];pâ‹Ú¥<tøÄŸ}Äéí·»

>NðÙ¤\6jĩÀ£ăĩ>ù

b«+Ú«J)l

RÀ,

ß;ßüÖûÿÿÛÛböeÀă‘

W@ÍH~²ă"¶\rWg!gûGÿño...Ô¹lè

ÙâóHvX|°Æi¹””

ý×/pð

_¼[“tJL

5€.^\\Úb

sp´Í–G¬ìRì:¾40păi6ùÜÜ~”~Ø·

G<ÙŒĖw«n.ĖP8*Z:Ÿ'

HšVÀ

øeaµéÊ

à“`213+*â

×]aĖ±

&öb

Eæ'

←Nél

ÐE¬,

°»4šx...J±¹>

Ÿ§“KçEEDüf

Œ>Pĩ@h

Ä4...G<hÑ”ž

£àë

Ú R°è‘·ø

%o4áò,“Á”;¶¶&vml´«ÓĩĖ{´ØßpwD¨hJL

µ®€Qð±

¶„,®ldêÁZ

§ÜMžù

Ó|:‘Ç°Möv¾àù\ë

lõ'

è"VAöÍ

ýø)ĖâĖ£G

ĩ°\RZÔâŮ¾

Lòáay?¬mĩ¾ÄŮ%£”¤

)Pë

_RÒ¹Â€ââ

ÉÜÂ°

p0úÇ¹ùžcàÓ<íZi|ª?)°V

>|>Žj.[ÒeFŸ£ÁŽÝ¶B]°¾¬

ßòìžNê2òÉ

»BUŸÄ¤

Ó|~ãÓçÑÂæøli»«i9¼Šv...

~¯üäòÂ®~Á""Â<Z(TvÙ)%)P

>""ri]9-û0G“jcÇEÕ„G

6oÈ>ìù£ÖD

gé™GK(,¼uD_qô

]‚°âpâĂÉ‚ú‚.fñe—`2Šµ†*ø»

/NóéÕR®¶äàoP`'——^zĚꞡçH

R Ê

>O@P¹¼i>]

\ù\$)‘p{=s,

»‚¶o.pâÓîĐ'58\v»Ěäp»ì‚„·ç

vîž+B

NDb

~ĭP°SìÙUøW]

R j

¾ü83—Ö•

³ø2‹ w£'

‹É s±°{!TAñĂvŸÓ

À5âUÂÿXEñH8f#

³É'Db&•~N'&³é Îß

~¬»|fy:

ü i

8ŠUžR“

Đ...«'j.ì¬N</

§ csù

g...t,a÷.X|0

ì.Ăúktxà

Óè@

À\£<~ŽE

óÜäùh|:»œN

pÉ©Db*“œí¥çséĂ\:"M‡³éH&□

1,Âb±h4Š#Ap---...ĂK8

sq1^{aa'ÝjP

□BJ

È»Öt-nØa^Å3±q±

ô04'#>%oÆ'óRz.

Ÿ²¥|£ñl)9

MåRçr©...\:~M]

,l&-MÇ2™x&“ÈfâÙL"—Åd'üâ

Ôæç

æææÁ»

NÞÅ6p

'„,Ünoc#n·Ç

ÎEc1\$^ZŠ€•Ä¾

ø°S

>-•ŽÈŠ

³jJ×à

êîØ6~JGdº¥

³©`Þ|[Z¶à2

Ýò€Kæ2,A±â7øMoWóuW

ÞsÇG{»ÛRé4NAr8

¾¼||@ss£

ÿõ7æIçih

õp4

k,Nlr»Ý>ü~aa

^\$öÑwŠ

ŒF`fMývGi†”c“æ€žöæíésØâÙœÇžLdÂ

[h°9íÛxE

ÒnÓŽÛíN/N~”ä

lÊ±ª-#”æ÷´ùý;¶ñÄo¯¿v

p(¿ÚlÛ/ß(G:0|adŒSâÚZÛüþ|††

l¯+mß

îb¾¼Í

pJÁt®Ùi

e2-Žl\$›òŬ

±l<'‡/MØsq›-bĚÎç2[·pÉ+/
μōSw□áđ%°³0¿p|8–g¯¿v'è¶āòđtYßŬÑ×Ŭ±³⁄₄·

¯ByêH<zú´ßïoooóù|°

°ByêH<zú´ßïoooóù|°

ß°ŒÉý:

ÝāsH‘LÒİĚ†2é

G|)fm¹⁄₄,±æ›ßÝ‘

¡‡7ù°ñø

fĚđ›X.

Îfç²™¯: &\$Ók¿|+Đ

ÀúÆō

È\½kòìŬd*ŬÝŒÝŬ

đz½0ú

|Œë

PWÀ

ø”uìçĩpŒÉý7û<6

IÓR

Ŭ×d¯ÁO%

8ü~”ùWù7ò

p~P

héœ

Óo‘\v1›ùæ©

êU¶^ŠS\$NF£±ō}}ëŒμcNĐétŌh×z¹⁄₂D5"

Ŭ{¹⁄₄pĚ\$?»‚g/

pù×ùùß³ßÈ ¶¶ŽiŬ\

□ŭ¶¶m

ìõõî¹⁄₄íß5

5×?sss\$NÚ00ĐŬŬÑŌŌĂF»5×

ª0)°v

mÊ...ĩ™ó

>wßŌ»ïă%°Æ

W@7i-ëë

ôõ'ýpí

ÛÜþ@çömh9pýĩ°QùÛ'óGŽ

¾ì²M

~šæ«»ž¥†Ô«

Àà+

\át-eÛ-ò

ÐS¶:üîé¿ûÝßýýúëwÃ²ëÇkÎÖ¹c»

¤Û¾¼Ý

ð×«v...ízyð×

¾þŽ^Lóy<Ø1Bë

k¡Û©µªÀ%àS6«b/*<rñŠ=[ù÷

7`bk+ÚŠÉ{»„o·|á

—ËU«

˜Tì_pò—>7_

ðµ´4Ã©...Àg'®”

.NE1êpØ¹...XØ

...°m!žHÊn½

þy eÜŠ|<)SR 2

,f¯zò

ótž

/Fmðĭp,mnwe*P

¹ž9s

+¹ĭu™

=Jm¨w

v°ð°9

QG<ž

|“ë½íæ´

ÿ<`M

ø^}æ(K¹

3÷0©‡ÝøØx

êU¬,zË

¬üì

ØzðÆñ6x™ÝÇæ@ë©Ô

R Ž

,hñ

uÔ°

6efvö7~óÒKÿjwØ;;;[ZZà°œ)

ıVPtÊš

f\p

Ç„p#„LÊ¼

²AØ•ééi„łšž

ãÆÆÇaÖMOMy½pμ

´μμvtt`ÃF{[;<ø0à

ûh´[

Om¨k

–Á‡%„*„Öœ=x„H&uÝä•

êì

".İİbı6

F8¾400çt°ò¯ò

O~™Ç…5

ðÚkÆ

hnjòá

r]^fŸ

jr-* 1'd€

!…§gı}Mp–ææZI%–:OOOÂ

“ÉÔi,

—<wî

ãšÃ!£

ŽýçàýÂ?á¯

~f}‡y=9`ŸWF

çÔf5-

AiHê*p øıı§

b³…°u2X:

œb¼9::

±'±1yp
...æ[žk
ì.¾QØÇ—,–_ăÿ^bý] \$âb-_
ëO“
Á‡i>¬ç2<
T°Tsó□ùâŸáh
¬Gãœ
,ãältgĚD»h»)œÂ
à,ÿ#p»ì³eÀÙâß(
Œ8æ£
Áz¤ÂmßŒfš7ñÂ9>Ìga¥
‡N\~ùâêu±RŠ¿ù»o
ÍÍÍ~tSF...FÜ²‘—
2ÎQ
,BŠ1À±Kpœ—□â\
f˝WıO
0÷Óáé‰ùØØBì
sJ) ÐÁ¿ú,qöá
õâXtt)ý>é
^q+E|yWóãW·T˝]”m9
Ð#ß?¾4
É|8—,ê‘gnjÿ[šL‘n
|˝ĚÇâ
øŒ`H,cçNS²Öžl,
×·ãG□‡XUŸ¼óÍ‘?<”ÿ÷ùç±±
!ı̃O &à.ÌÙâIWb¾4]˝Ü2Ÿ
,B˝)t+}#TaJ¬QŸ
œ¾ı̃™÷Ě‰~ùı̃
l×~U¹dW¿4
fbÂ¿Ââ{Ÿ“]
óŞÇE
¹èÎ,A"Ž

;sölàà`...|~O
&'G'ñĐâÂDpñL
y÷ÁLÎ—L»¿ü×
„ÄúÄ/~Ä™¾¾¾>9ø{£
üYvÊàtEÛB
Nì1œ
ÚnEv
™uBýb<ñ
O½[hå
¾fåêlà3Ɔfç9¼1
ÿø+3«Đ#2øXI
¬ àÜX¬o <Á
Weä¾0?±0□&
Áláôä
ö2ŒEz
tÃ.8§Ã&¿:¥ü
öŠ_Âø'#"&ÓŽXªú®?p^G—€Œ9|pxn~n` □]û:ì `>|%|óè&ú%¬JúJfoŒ¾fUQ[−]
óhÁh÷üü¹³““XëØ94Ôä+{
YÑÊ)
ÈÉTjĩžšàKÇ6
`ÑÀæÊsía´¹ðŠ
—‘ÇØ§
P~f¿ÂÜ
Ùç™×Üðxwß
Ú»mdd
çœmÜ,i³£S
™oÚ
¹IJ
Ÿe»|B
[Uði
p†Áósç§§g|||ÀŽžž
œ6›Ěd

¾ø8p

€;_àøV,†pläétiè

Û1Ò"q

ä1fN±õä7ÀÜò-

oñ>¿' Ě^r-"¹¥İžpİ

lpŒEve15yôè'M›6

@fÓàT»Œ

Llà³`\$T´J«

&Å0Hôù

[[Z»»»àÔ,EÒÉÉÉ%‰ñÓđ^

fÛ/ü7`

×—[¶n½ăîëöu@s

Ö;úû

ý½2ö¾n{o·£·ĚþÝïîê°#YG»}}›½½ÖþÖ"µ6K-

©Ûo

ø¥Æ

)•8+\$.¿° ÄÁWGÔ

kG«à

&`¾aC

öœb²¬¯.

fGD

,-[-_âwf>qãO,

É6nØ€£vv

ÝØÒb_×në)¤[+£>

tÃI@[lǝl¾F©±Qòz%ofÔà'<òmó,ñþ%

ûÖNçQKI

R@Ÿ

}Ø^...Ý\$ØxßÓÝ³¾4o=^†>ı

÷@□ÿ@ÿ

~ß×Û‡

lÕoiÆî-;„Æ

çg€óÉ€kôJ

pnÉâ–Ü®

³~ùa/†ºlû+O

ÚS©ÄªhcX |ÊYHç9PzR€

>...}°û0ÎÃñ

Ñd²aá □Ë‘HÚÛ

û|¾@‘s‘B“à¼!ĐÍ]B7Ìè

p2ã.¼É

×!ßò

^Âù¿b‘lB´

Æ>vX

.ŒEyaú

.pMj

~”7çc‡DC

ÛŸG:º®D

‚<ÎØÍè!ÜekÃ

(-E—N%œö

î)ÇÂ

ªôªÀšR`...°£

bØfU

⟨%₀]...Ûõ•mª...»» J&#/*^F ^6ýÀ¾\Ââ

Ž<...P)lâcK

)ª@ÙxËIKf

μÂ7E»V•"Ý

9žU,®“;

íæ‡½

—Û77ó®PK`€V

|Ø?m

NbIY-Ê

?ŽİÇìÊ_c>(±”

UÑdðç(¼

W«EØ<[T«nÛªUC

(®#◁ÂG~ðÝÖMëÓCÛ„ÃZÀJËdm%₀Dn!~[œ

õ||µCÀ‡y||lrj

ëË~Ä"œmþ0Ø-rã«>>

}óä\(->0

Râ..."K8"Wö

l¿ysû@›WKç›'æ

N†þ:9

Šýª7mn»s"

iÉ\c

Ã“á±ù(‹%∞Â¹P

^íídÑ

øy>÷þ

Xĩ»n}□y=s

ÈrO|ÆNxì‡/W‡MÎû

Ëúð+OÝ¹½jQwÔ

ä©8‹Àj

L²«Ý}U«

ÁáG"̣#

«Òþ...Ôh8

þñs@ ÒUm.Ô

;üø

SâApò\µ

|ý=™];=çŠ

|p'N\$sÁP.~Üewß8,óĭµg,`çG

U|~1ùÈÌRí9pRâ»

sœ£ZÊ

»mK'ôœ

ĩ"RfÅ²

h©ÉŠi

ì~6<fö

1âP“{̣[š"‹žÂ> »þ...

F/Û".¿õÈ""LD£†

Ä€ÈfÅ)a

xq<úÒx

Ub!¹ò]€ ,ü±nİÝ

+ìVq¢

è+ŽóÔ

ÿèX±

Ê#&fĩŸ□x•Û~òÆè4Ù5...ð–Á‡½°É\(\œ

·nÜö°v9

>øðCø

¾ü{NÎ

&ŽXY)

ßÓŸ»J±pÿ³iu£wE5GæOÛµCÈúC

ƁG°

Ô{ð–

□ßxðØ

7±¬Ò¬BW

U4ÿÂîñ...?ýÇ}ZŠ

é¾òacƒjÉ„¥yðð

ÿŸĩ

,ËÖvÅ°İİŒioÁ”ª

ß«/Ɓadñð[?*

/ef%oo]±xÛÎŸÿ[¬ñ^Ñ

ðÁ»

N6XqÖ

> ç%oo×ŽW

vEm

¿|ú·§A=¡–ª&Fæİ=ð

-!>€¼Ç^<dz

¾?÷ÀµE ®3ð¡½¹

6¨öËă

1ªÉ„

€¹ÛÜÜ®/f*¨÷À\ªăY¡ú

Ɓ¾¾³»U±L-

9Ü€>±ò<

XQÁâlÙ™—r9#▣ ñõ

...Öc°%WZg

qÓ·þÄ] è sp.W¥>÷>ó~%*PØ^

™+ÔL}ÿ±ª<Ââ_™N=´

«Ră˘ţú`Ôüf

ÑŠNz“Á×ä

€;K2™ÑW{

|,m™TbV4

Üµ†ù»U@žh»t§

ÔTçé

NYj¬ÛC?Ú_iÂj¬î*§

bÀ|Š®,p‘Đ=¿:§}zŽUI{úUVI

|>□□6+a}VÇ%»àäÿ†ìó

K%İ̇æß±–U\ùÈ>

□đÇûEe¬\z°Oá¬ññüzbl·r

ÊyÕ

fÕ N

ĬÂ:3#qõ©gp.RHvÕÄ&f

åesRZĬR•\ŎâÝ

Ù˘Ěí.%oÍ|a/²k˘Ç:

#˘ÙÔXñxôvyu»B

;T©~U8 Ê- ®

õXÝPÜ

o]<–▣\...¿´waõ©‡Ê°•VÝ®?B

˘Ñĩä§7yqãÄ‘çþùõC×^™íêĐãÑ

#Íç

[z7□½KÀ•ĩđ‘Ã8

{iØ)·Bb

ÞK´†ûÛ³AŎÁ|jqì?®Đa

˘ihw7ÁÚÂÁ¿ú·åJipĩ/«V

É@>ì PZ

¬FíÍ

ò¾q÷ŽϕB™kă"NP›”½

á½˘WU

FNÍ3

‘-fZšf<

¾s}ké÷

˘Ep

ř˘V

ë Xê—œ

m¿è)4

Ùà“Ígxê1“

^~,YéñL¥...rVWÙô"

·A¼1eB

ÓdöMŸ}

»×ìlöõ

Ç\ùâ%o\8*Í-moÿ˘³i6ÕnV

LMN"n`p•¬KŸ

Êû\$ k9á

y>úÒ!!?

q¼R\$Æ

á\$þäªrî}ãÀ‡r

bŽÜ5

˘zS•

°îy×€—ãwÆöNüàx

ãYÕ

ñ...ÿà®

jrŸ

®0sÔ

ñ!Ê–Tu+)ªăj

"UUS(

üµªw F½Ëânp:\n\$Û“

‡GK8

'_XÕe±©äK(

ßXÜà

Ã4\$fÛŠ

xzöœ□ý6¼¢

þSø+j,"ª£E8è•kZ!€!

E†ÁoßñÖ□¹

ê£¥æÈœU

-ÕR

ðÚÄ~±fVø

·p_?üŸù”

U=W€

–Söp-5

acâ)´

ìÅ{

»ªCîjuŸØ`Pμ–mëäSSâ%««

àœn§Ë

À9íNGVr¡³¶H<;w>:9

:qbñè±¹

Ÿ88yrz~Qli

KÂ£E%₀Ê\$ZUÑ

ønk´SŠrî{ÖJË/

Ò3□@îÅqK~ùjb®

ìD+PT.«

ŸÅª;Õ,,

°fâ¯| â¯

@žĐ”?€

0a0Ëo5ÛZ[š

üÛ=

V~Ñ

ª¢Öì “ÁÇâ

%₀´-´”žœ‡Ž

_<|tàà

Ã¡'Ã'#"F³cg¥É

Çìy×ùy×BÈ

»£1w<á<y\lº

ñ²"8lìV<Ñ

bòw'

ãz×f|6

ÿãUn

ŠŠ=vûV

zú~¾b¡"Oé,^aJlè ýùíaÔª

w"G~a¥},YT

L*Uö=9

|œj^{f³}œÉAÑ^

2T'D¡ô&f

eÛ¥\:

#.4r\$zìTúÔxìl"45ã87çš›w/

q/Eœ'~k)êœÆ±

nG" \:Ò9{

é§†xGSc

D°—\$_q[Xa

É_ôYPžOÒú6úV„N¡†À–ÁÂM

–îBÃ

VIôCRÝôÂpQng÷Đ¹

ç¹y×ÜB

pK®ð'+

p,ó€sÃ"ŽXÒ%oW

¤›Jc£

nxÿl¹¬dËl''

öÜĩĩ ĭ

Å9èÆ7o"6P_

¬Wp

Ô¾*ºb&

ZᵑÉ

,öU[÷S^

Ãy–ÛÖâ%Ç á.AÀÐ3%¾

vªñ

,ÎãoÈE•οι‘

e>øìŽ–hì

ç;ãÿÀÂ“ÎD

‡øìØÐ&ß6,<äl.wswĩM,¯οι‘]»

¹ýŽ□½íî

îÿÂèg>ÿû»på□ŠvfÃî`q~+±,!Z™ϕô`

□æËàè

ñ 85,,Ó%₀Áú<>~

Äp^

Í°VÒ«®™Â÷Â”¶`dÊ

¨e·ç™Ò|f™~

8le

·Ý{ÖîG®»ù¯o¿çÿýáç~{ÿ

îÿÓQ¼Ç¹½k÷£,»ûnêî»‘

8à\`yæâ“7¬6ÇÇZÁ_!5,[

v\çrµAÃ

‘`ÐÂ

úT¬rbxupJ

ªÊ9šè¨”ϕ³pž,O\ÑR

¿h~ÍuTîÊ~

>Ønò½û‘□êÿ€hÿ³¼□?

÷éïïÇû

?ñ]ÐmÇU

plý·ôbÔC\„¹Ç

v0öäöœ|Æ®ÐfuØ, áOóÕ+ûøÛpá¯gâ‡Â

âdXT

¾sl©

ž%₀UµZVæf¯)0Àì·Ëî

à`ë%₀¶™n

ð%âbÇ['

°›ß®k²

`>=Ê]u9Ú-5²Šš⁻{%.œœ·öð6çÁ⁻,ðAUc³

ñc¬ù]0

ÛYxÔQ2)

>ÐNYÜPfú

ÖÇÄÇ

ž“Û*/¼šØ.ÊJQ€¿zP ÷

£çè_4z

øøìfÓμê

e}t·âÀ

Y/Ìñ9“ÉKp½RU

Çp²”|ÖœãS?%¨u

Š,¬çæ(›pMl&¶Ðrr+

1BÃóK×²§ÍÄúW++kO9¿Í

>¥œY|ìdqs·¬U«‡¨Ü

›í9μ

Ú¤j±Õ|ç»Rði9> ìÃ]•

[m<™μÀÇÚ³Ìñ9œ:È...ð

ÿXP

æZgúj

úª]ð§¬

>X|ñ,Êév¥òá)²øªp©ç

XGÒ@OªžĬ¬ò°

ž³⁄ZBY

|ÊÂ®¨.ªo#[Òe